



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

Отчет по лабораторной работе №7
по курсу "Методы оптимизации"

Симплекс метод

Студент _____
ФН2-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

И. Е. Дыбко

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А. В. Чередниченко

(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Постановка задачи	3
2. Визуализация работы алгоритмов	3
3. Результаты работы алгоритмов	10
4. Выводы	12

1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска наименьшего значения скалярной функции $f(\mathbf{x})$ на множестве её области определения $D(f)$:

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \min, \quad \mathbf{x} \in D(f) \subset \mathbb{R}^n.$$

Требуется найти значение

$$f_* = f(\mathbf{x}_*)$$

и точку $\mathbf{x}_*$, в которой функция $f(\mathbf{x})$ достигает этого значения. Точку $\mathbf{x}_*$ будем искать с точностью 10^{-2} и 10^{-5} , используя метод наискорейшего спуска и метод градиентного спуска с дроблением шага.

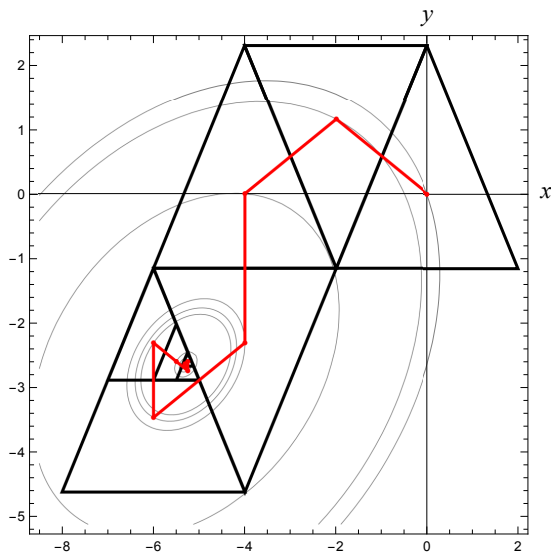
2. Визуализация работы алгоритмов

Рассмотрим функцию

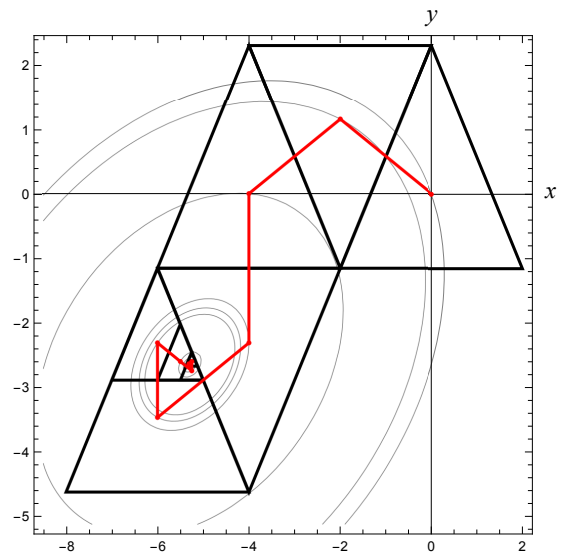
$$f(x) = 5x^2 - 4xy + 8y^2 + 8\sqrt{7}(2x + y) - 44. \quad (1)$$

Рассмотрим функцию Розенброка

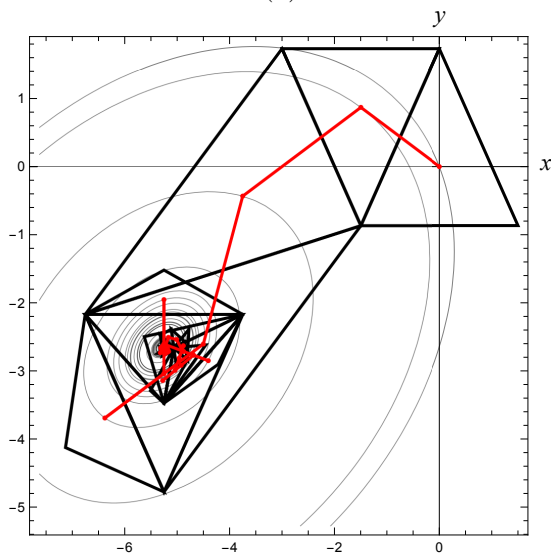
$$J(x) = \alpha(x^2 - y)^2 + (x - 1)^2. \quad (2)$$



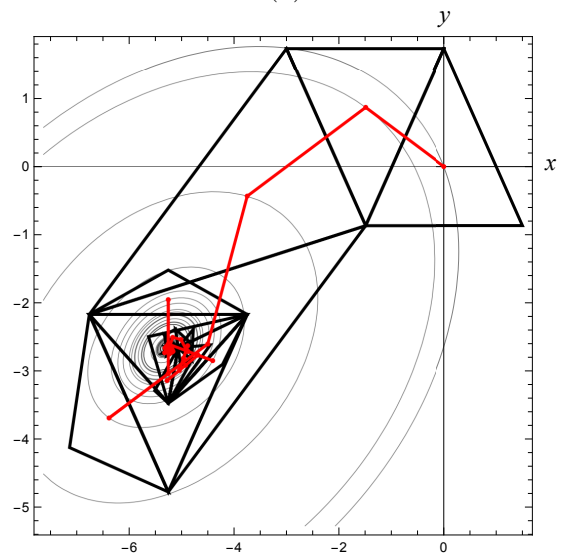
(а)



(б)



(в)

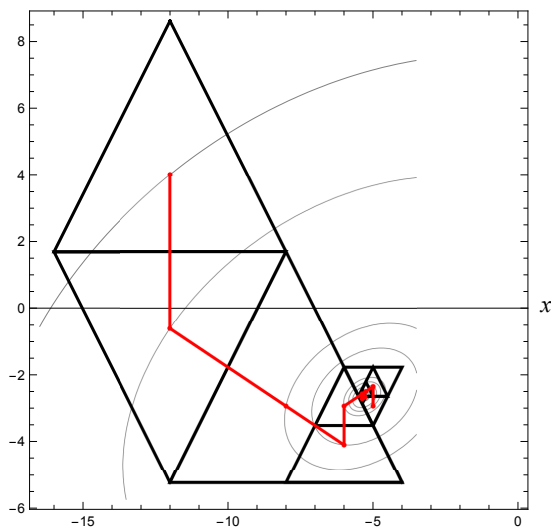


(г)

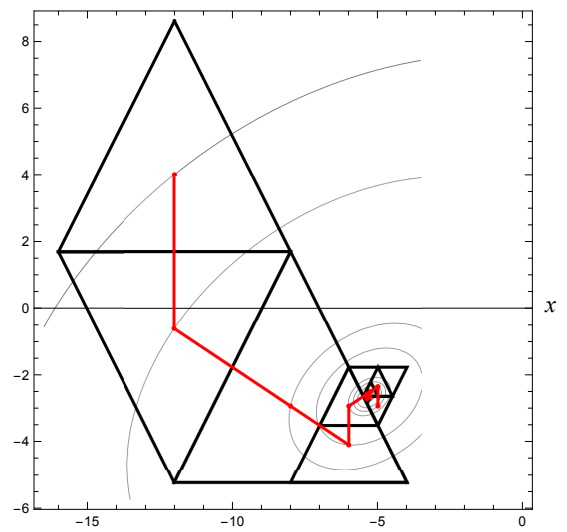
Рис. 1. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(0, 0)$

(а), (б) Метод регулярного симплекса с редукцией $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

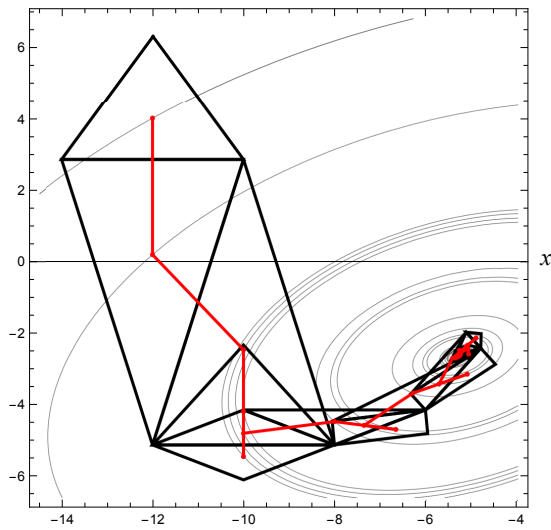
(в), (г) Метод Нелдера — Мида с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



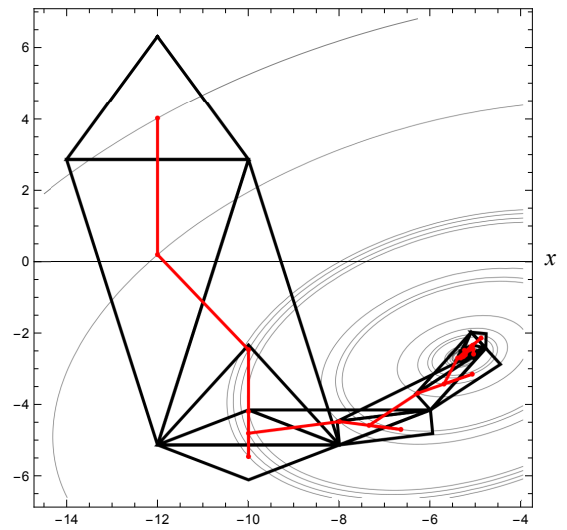
(а)



(б)



(в)



(г)

Рис. 2. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(-12, 4)$
 (а), (б) Метод регулярного симплекса с редукцией $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (в), (г) Метод Нелдера — Мида с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

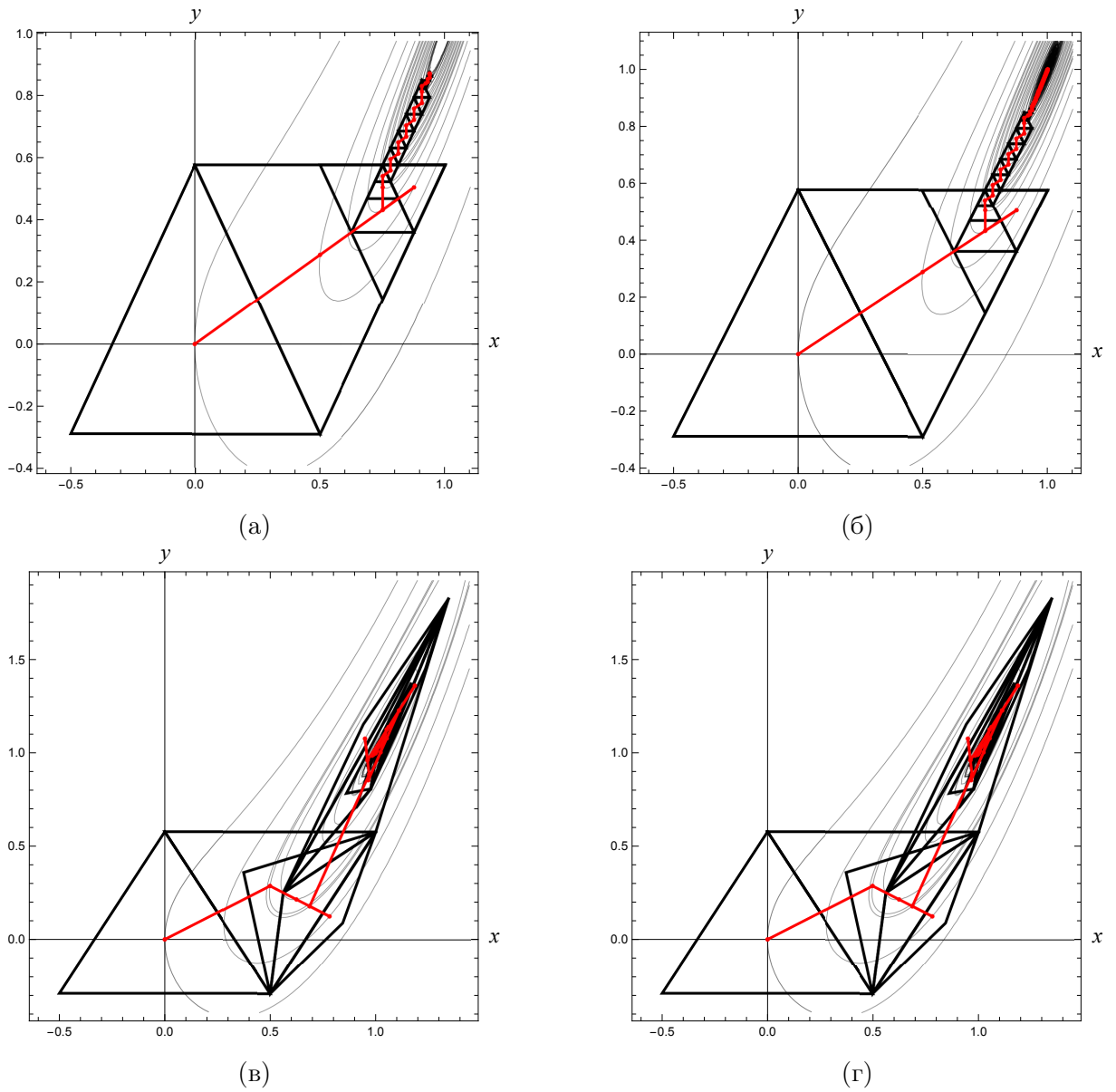
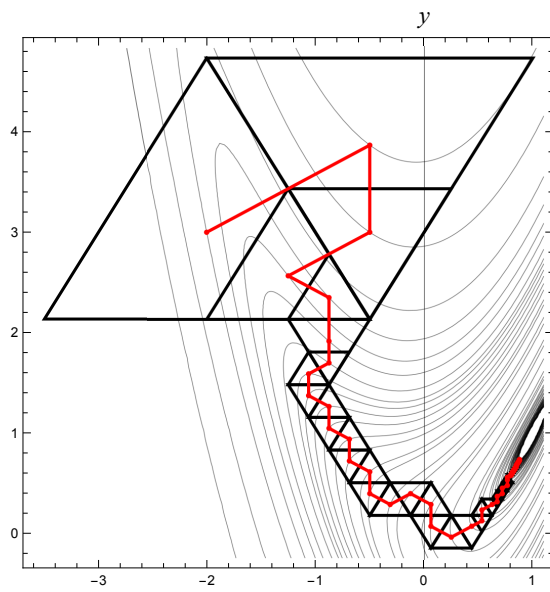


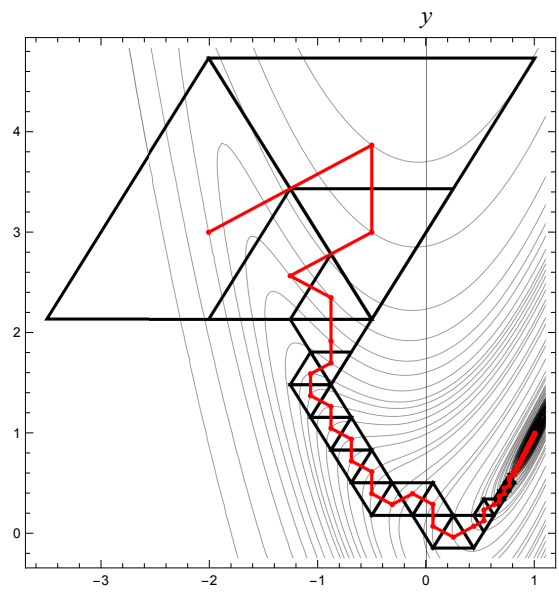
Рис. 3. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(0, 0)$

(а), (б) Метод регулярного симплекса с редукцией $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

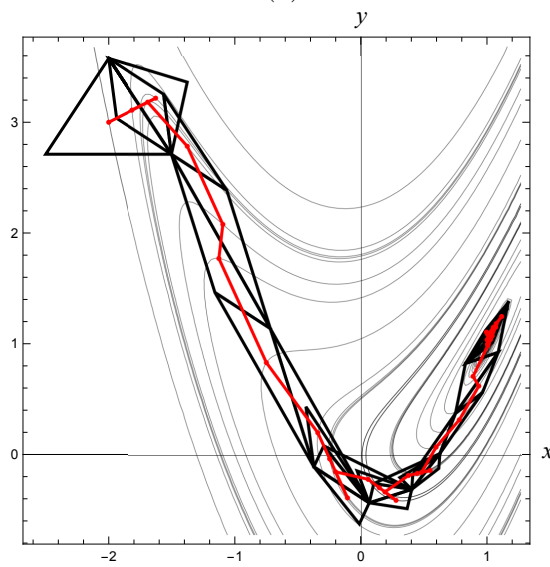
(в), (г) Метод Нелдера — Мида с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



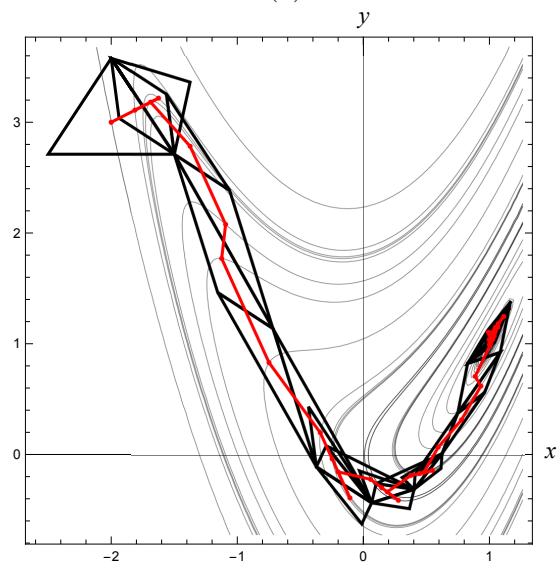
(а)



(б)



(в)



(г)

Рис. 4. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(-2, 3)$

(а), (б) Метод регулярного симплекса с редукцией $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Нелдера — Мида с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

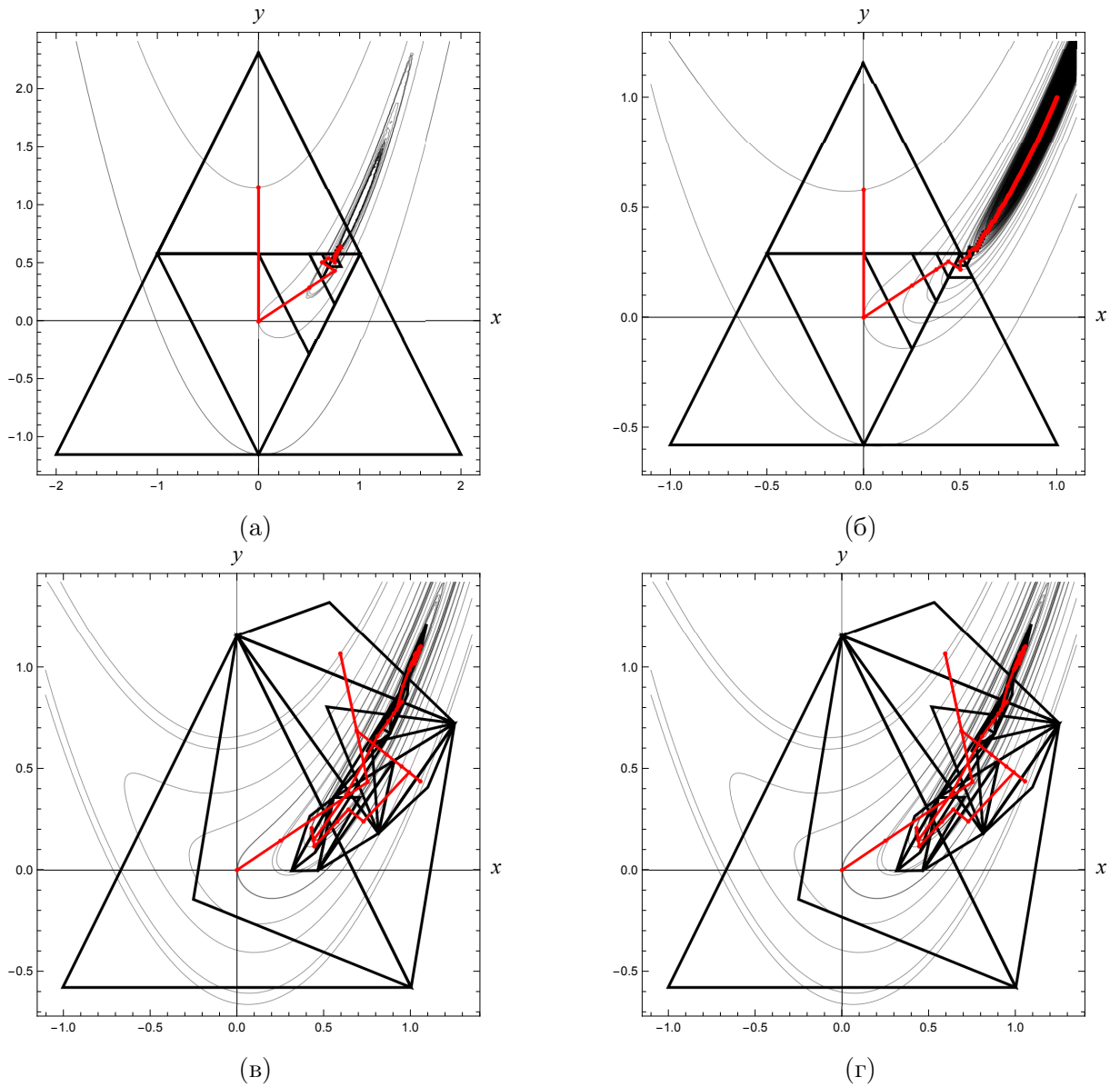


Рис. 5. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(0, 0)$

(а), (б) Метод регулярного симплекса с редукцией $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Нелдера — Мида с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

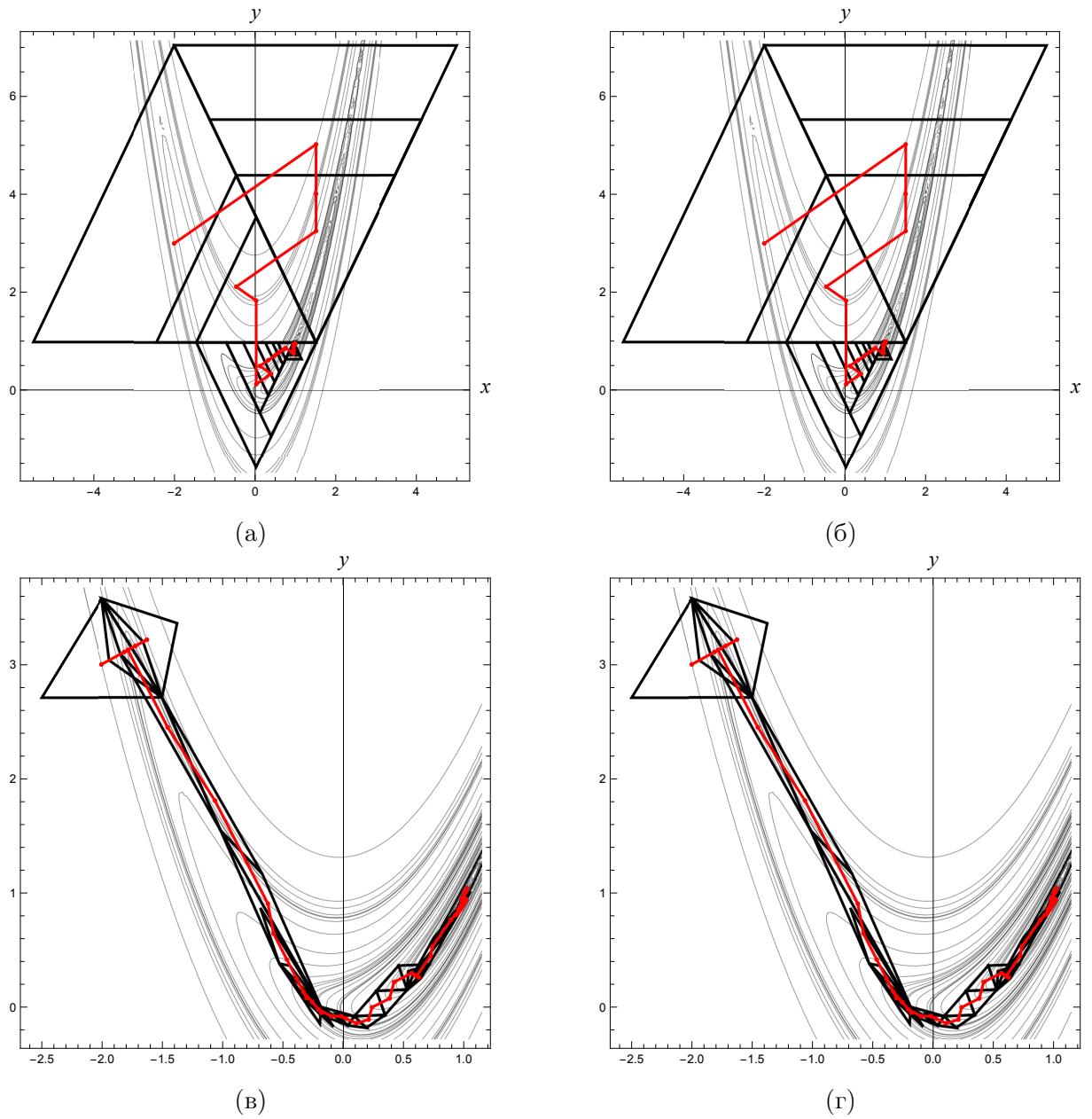


Рис. 6. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(-2, 3)$

(а), (б) Метод регулярного симплекса с редукцией $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод Нелдера — Мида с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

3. Результаты работы алгоритмов

Таблица 1. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Точка минимума	Минимум
Регулярного симплекса	(0, 0)	10^{-2}	13	36	(-5.30, -2.60)	-183.98
Регулярного симплекса	(0, 0)	10^{-5}	29	72	(-5.2915, -2.6458)	-184.00000
Нельдера — Мида	(0, 0)	10^{-2}	47	87	(-5.30, -2.60)	-183.98
Нельдера — Мида	(0, 0)	10^{-5}	118	207	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Регулярного симплекса	(-12, 4)	10^{-2}	15	38	(-5.30, -2.60)	-183.98
Регулярного симплекса	(-12, 4)	10^{-5}	30	73	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000
Нельдера — Мида	(-12, 4)	10^{-2}	36	65	(-5.29, -2.65)	-184.00
Нельдера — Мида	(-12, 4)	10^{-5}	88	148	(-5.29150, -2.64575)	-184.00000

Таблица 2. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 2$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Точка минимума	Минимум
Регулярного симплекса	(0, 0)	10^{-2}	23	40	(0.98, 0.99)	0.00
Регулярного симплекса	(0, 0)	10^{-5}	589	626	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Нельдера — Мида	(0, 0)	10^{-2}	32	62	(1.00, 1.00)	0.00
Нельдера — Мида	(0, 0)	10^{-5}	87	152	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Регулярного симплекса	(-2, 3)	10^{-2}	53	74	(1.00, 1.00)	0.00
Регулярного симплекса	(-2, 3)	10^{-5}	739	780	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Нельдера — Мида	(-2, 3)	10^{-2}	49	89	(1.00, 1.00)	0.0000
Нельдера — Мида	(-2, 3)	10^{-5}	95	171	(1.00000, 1.00000)	0.00000

Таблица 3. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 11$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Точка минимума	Минимум
Регулярного симплекса	(0, 0)	10^{-2}	17	38	(0.99, 0.98)	0.00
Регулярного симплекса	(0, 0)	10^{-5}	2691	2730	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Нельдера — Мида	(0, 0)	10^{-2}	48	91	(1.00, 1.00)	0.00
Нельдера — Мида	(0, 0)	10^{-5}	120	211	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Регулярного симплекса	(-2, 3)	10^{-2}	32	81	((0.99, 0.98)	0.00
Регулярного симплекса	(-2, 3)	10^{-5}	1337	1434	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Нельдера — Мида	(-2, 3)	10^{-2}	79	147	(1.00, 1.00)	0.00
Нельдера — Мида	(-2, 3)	10^{-5}	147	271	(1.00000, 1.00000)	0.00000

4. Выводы

Как видно из Таблицы 1, для квадратичной функции (1) метод Ньютона демонстрирует одинаковое количество вычислений функции (41 или 65) при $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$. Однако для функции Розенброка (табл. 2 и 3) увеличение точности приводит к росту числа вычислений. Например, для начальной точки $(0, 0)$ и $\alpha = 2$ количество вычислений возрастает с 61 ($\varepsilon = 10^{-2}$) до 81 ($\varepsilon = 10^{-5}$).

Начальная точка существенно влияет на количество вычислений, особенно для функции Розенброка. Например, для $\alpha = 2$ (табл. 2) при начальной точке $(0, 0)$ метод Ньютона требует 61 вычисление функции для $\varepsilon = 10^{-2}$, тогда как для точки $(-2, 3)$ это число увеличивается до 161. Аналогичная тенденция наблюдается и для $\alpha = 11$ (табл. 3), где количество вычислений для точки $(-2, 3)$ значительно выше, чем для $(0, 0)$.

Функция Розенброка при увеличении α становится более овражной, что усложняет оптимизацию. Сравнение (табл. 2 и 3) показывает, что для $\alpha = 11$ количество вычислений функции возрастает по сравнению с $\alpha = 2$. Например, для начальной точки $(0, 0)$ и $\varepsilon = 10^{-2}$ метод Ньютона со спуском требует 241 вычисление при $\alpha = 11$ против 197 при $\alpha = 2$.